



2026.9.9
M4講義 3限

『臨床腫瘍学』 放射線治療



名古屋市立大学病院
放射線治療科
富田夏夫

本日の内容



各部位のがんの治療方針を一緒に考え、
放射線治療の特徴を理解しましょう

- 頭頸部
- 肺
- 骨盤
- 緩和



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

本日の内容



各部位のがんの治療方針を一緒に考え、
放射線治療の特徴を理解しましょう

- 頭頸部
- 肺
- 骨盤
- 緩和



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

72歳の男性。嚥声を主訴に来院。



既往歴：早期胃癌で内視鏡切除（4年前）

喫煙：20 歳から 20 本/日。

飲酒：20 歳から週3回、缶ビール350 mL1本。

身長 173 cm、体重 66 kg。

理学的所見：異常を認めない。頸部に腫瘤を触知しない。PS0。

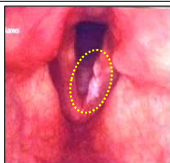
喉頭内視鏡写真



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

引用元：JASTRO HP

生検して扁平上皮癌がでました
まず病期を決めましょう



- 声帯運動制限なし
- リンパ節転移なし

診断は、
喉頭がん（声門がん）
T1aN0M0、I期

		声門がん		声門上部がん		
Tis		声門の動きは正常で、がんが声門にとどまっている		声門の動きは正常で、がんが声門上部の一部にとどまっている		
T	分	T1		T2		
		T1a		T1b		
		がんが片側の声門にとどまっている		がんが声門の両側に広がっている		
		がんが声門の上部や下部まで広がっていたり、がんにより声門の動きに制限がある		喉頭の動きは正常だが、がんが声門を含む声門上部の外側にも広がって		
進展度		N0	N1	N2	N3	M1
Tis		0期				
T1		I期	II期	IVa期	IVb期	IVc期
T2				IVa期	IVb期	IVc期
T3		III期		IVa期	IVb期	IVc期
T4a		IVa期	IVa期	IVa期	IVb期	IVc期
T4b		IVb期	IVb期	IVb期	IVb期	IVc期

がん情報サービス

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

引用元：JASTRO HP

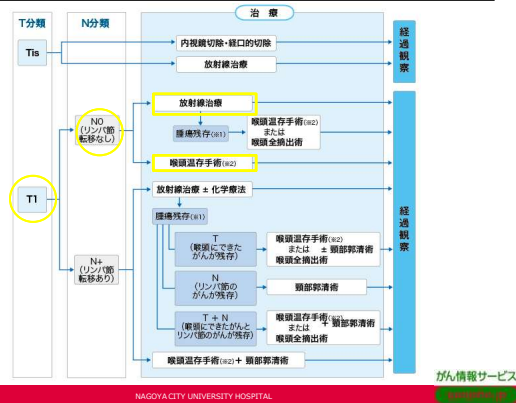
この患者の治療として適切なのはどれか？



1. 手術
2. 放射線治療
3. 化学放射線療法
4. 化学療法のみ
5. 対症療法

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

喉頭がんの治療選択 (Tis、T1)



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

がん情報サービス

この患者の治療として適切なのはどれか？



正解は、

1. 手術（温存手術、全摘は×）
2. 放射線治療
3. 化学放射線療法
4. 化学療法のみ
5. 対症療法

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

もし喉頭全摘術をしたら？



喉摘者のための
ガイドブック
イラスト・ブルック 著

第6章

喉頭摘出術後の発声方法

喉頭全摘出術では、声帯を含めた喉頭すべてを摘出しますが、ほとんどの喉摘患者は新しい発声方法を習得することができます。喉摘患者の85～90%は下記に示す3つの主な発声方法のうちどれか1つを習得することができるとされています。喉摘患者の発声方法はそれぞれ異なるため、自分に合った方法を見つけることが大切です。

放射線治療は機能・形態保持に優れる！



でも、新たな空気の通り道の気道の違う場所を振動させることで発声することができます。また、のどや口の外部に装置をあてて振動させ、口を動かして発声する方法もあります。発声する方法は、手術の種類にもよります。人によっては一つの方法に慣れるかもしれませんが、一ヶ月で選択がいくつかある人もいます。それぞれの発声方法には特徴、利点および欠点があります。新しい発声方法を習得する目的は、みなさんが、声によってコミュニケーションをできるようになることにあります。言語聴覚士は、正しい発声方法を習得できるように、また最も聞き取りやすい発声をするために器械を正しく用いることができるよう支援し、指導してくれます。発声には喉頭全摘出手術後、半年から1年ですばい人上達します。積極的に発声のリハビリテーションを行えば行うほど、上達は早いです。

喉頭摘出後に用いられる主な発声方法（代用発声）は3つあり、気管食道シャント発声、食道発声、電気式人工喉頭や人工喉頭による発声があります。

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

早期喉頭がんの放射線治療



スケジュール：1日1回、週5回、合計33回。

線量：1回2Gy、合計66Gy。

併用療法：なし

治療中副作用：咽頭炎、皮膚炎

治療後副作用：声質変化

まず後遺症は残らない。

放射線治療は機能・形態保持に優れる！

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

本日の内容



1. 放射線治療総論
2. 各部位のがんの治療方針を一緒に考え、放射線治療の特徴を理解しましょう

- 頭頸部
- 肺
- 骨盤
- 緩和



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

62歳の女性。検診の胸部異常影で来院。

既往歴：子宮筋腫術後（20年前）。

喫煙、飲酒：なし。

身長 149 cm、体重 62 kg。

理学的所見：異常を認めない。PS0。

血液検査：CEA9.2ng/ml。その他は正常範囲。

肺機能検査：FEV1秒量2740ml、FEV1秒率92%。



胸部CT



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

引用元：JASTRO HP

がん情報サービス

引用元 : JASTRO HP



-

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

17

-

終了後15ヶ月

18
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

肺癌の定位放射線治療の利点



- 1回大線量照射による**大きな効果**
- 治療の負担が少なく**高齢でも可能**
- 治療の負担が少なく**通院で可能**
- 治療に要する**期間が短い**



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

I期肺癌の手術と定位照射の成績の比較



- 名古屋市大病院のデータ
- 手術群 574例 vs. 定位照射群 182例
- このうち年齢や腫瘍サイズなど背景が一致する120例ずつを比較

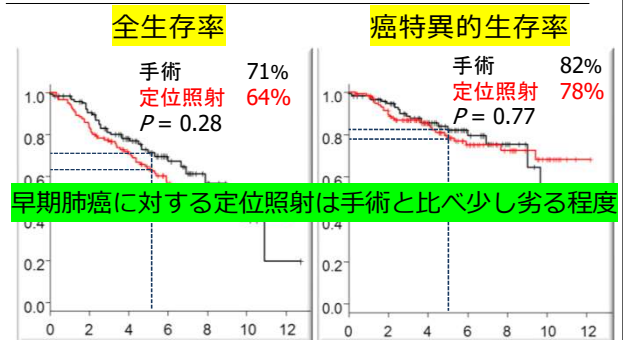
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

患者背景/治療法	マッチング前		マッチング後	
	手術群	RT群	手術群	RT群
年齢	68	77	76	76
男性	57%	69%	67%	63%
PS ≥ 1	19%	51%	49%	46%
腺癌以外	22%	35%	32%	32%
腫瘍径 (cm)	2.0	2.6	2.4	2.5
FEV1L	2.2	1.7	1.8	1.9
合併症スコア	0	1	0	0
すりガラス状肺癌	27%	5%	21%	7%



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

手術と定位照射の成績比較



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

本日の内容



1. 放射線治療総論
2. 各部位のがんの治療方針を一緒に考え、放射線治療の特徴を理解しましょう

- 頭頸部
- 肺
- 骨盤
- 緩和



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

48歳の女性。半年前から続く不正出血で来院。



既往歴：高脂血症

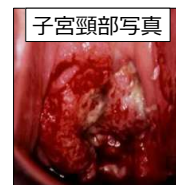
喫煙：20歳から10本/日。

飲酒：なし。

身長 159 cm、体重 52 kg。

内診：子宮腔部に易出血性の腫瘍、腔壁浸潤なし。

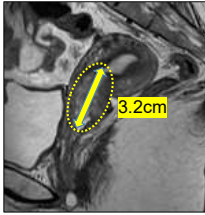
血液検査：SCC4.2ng/ml。その他は正常範囲。



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

引用元：JASTRO HP

生検して扁平上皮癌がでした 病期を決めましょう



- リンパ節転移なし
- 遠隔転移なし

診断は、
子宮頸がん
T1b1N0M0、IB1期

IB期	がんが子宮にのみ認められ、子宮以外に病変を認めない
IA期	病理組織検査でのみがんが診断できる（肉眼で病変が把握できない） ＊浸潤の深さが5mmを超えるか、広さが7mmを超える時はIB1期とする
IA1期	浸潤の深さが3mm以内である
IA2期	浸潤の深さが3mmを超え5mm以内である
IB期	肉眼で子宮頸部病変が診断できる
IB1期	病変の大きさが4cm以内である
IB2期	病変の大きさが4cmを超える
I期	がんが陰（ちつ）または子宮傍組織（子宮両側組織）に広がるが、進展が高度ではない
IIA期	がんが陰に進展する（外陰部1/3には達しない）
IIA1期	病変の大きさが4cm以内である
IIA2期	病変の大きさが4cmを超える
IIB期	がんが子宮傍組織に広がる（骨盤壁には達しない）
III期	がんが陰または子宮傍組織に広がり、進展が高度である
IIIA期	がんが骨盤の外陰部1/3に達するまで進展する
IIIB期	がんが骨盤壁に達するまで子宮傍組織に進展する
IV期	がんが膀胱、直腸に進展するか、遠隔転移を生じている
IVA期	がんが膀胱結腸か直腸結腸に進展する
IVB期	肺、肝臓、骨盤外リンパ節などへの遠隔転移を生じている

がん情報サービス

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

引用元：JASTRO HP

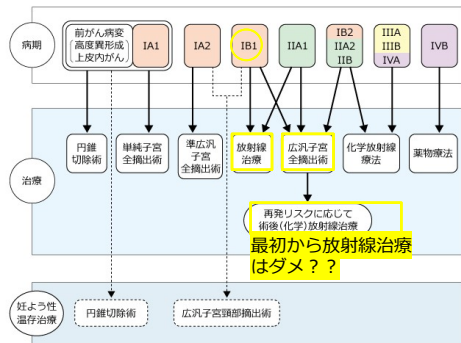
この患者の治療として適切なのはどれか？



1. 手術
2. 放射線治療
3. 化学放射線療法
4. 化学療法のみ
5. 対症療法

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

子宮頸がんの治療選択



がん情報サービス

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

この患者の治療として適切なのはどれか？



正解は、

1. 手術（広汎子宮全摘術）（± 術後放射線治療）
 2. 放射線治療
 3. 化学放射線療法
- どちらも治療成績は同等

病院の状況（放射線治療機や婦人科医の有無）
患者の希望など、を聞いて最終的に決める。

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

66歳の女性。1年前から続く不正出血で来院。



既往歴：高血圧、高脂血症
喫煙、飲酒：なし。

身長 153 cm、体重 64 kg。

内診：子宮腔部に易出血性の腫瘍、腔壁浸潤あり、傍組織浸潤あり。

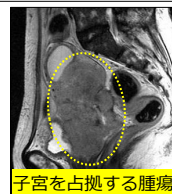
血液検査：SCC58.6ng/ml。その他は正常範囲。



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

引用元：medu4 HP

生検して扁平上皮癌がでした 病期を決めましょう



子宮を占拠する腫瘍

- リンパ節転移なし
- 遠隔転移なし

診断は、
子宮頸がん
T3bN0M0、IIIB期

IB期	がんが子宮にのみ認められ、子宮以外に病変を認めない
IA期	病理組織検査でのみがんが診断できる（肉眼で病変が把握できない） ＊浸潤の深さが5mmを超えるか、広さが7mmを超える時はIB1期とする
IA1期	浸潤の深さが3mm以内である
IA2期	浸潤の深さが3mmを超え5mm以内である
IB期	肉眼で子宮頸部病変が診断できる
IB1期	病変の大きさが4cm以内である
IB2期	病変の大きさが4cmを超える
I期	がんが陰（ちつ）または子宮傍組織（子宮両側組織）に広がるが、進展が高度ではない
IIA期	がんが陰に進展する（外陰部1/3には達しない）
IIA1期	病変の大きさが4cm以内である
IIA2期	病変の大きさが4cmを超える
IIB期	がんが子宮傍組織に広がる（骨盤壁には達しない）
III期	がんが陰または子宮傍組織に広がり、進展が高度である
IIIA期	がんが骨盤の外陰部1/3に達するまで進展する
IIIB期	がんが骨盤壁に達するまで子宮傍組織に進展する
IV期	がんが膀胱、直腸に進展するか、遠隔転移を生じている
IVA期	がんが膀胱結腸か直腸結腸に進展する
IVB期	肺、肝臓、骨盤外リンパ節などへの遠隔転移を生じている

がん情報サービス

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

引用元：JASTRO HP

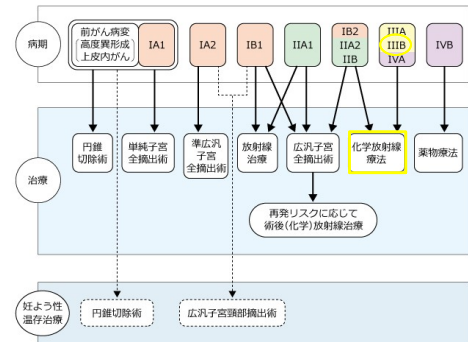
この患者の治療として適切なのはどれか？



1. 手術
2. 放射線治療
3. 化学放射線療法
4. 化学療法のみ
5. 対症療法

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

子宮頸がんの治療選択



がん情報サービス
NC

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

この患者の治療として適切なのはどれか？



正解は、

1. 手術
2. 放射線治療
3. 化学放射線療法
4. 化学療法のみ

癌の治療方針を決める時は、
標準治療(その時点で最もエビデンスのある治療)
を理解しましょう！

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

76歳の男性。検診でPSA高値を言われ来院。



既往歴：高血圧、大腸ポリープ切除後。

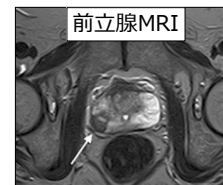
喫煙：20 歳から30歳まで 20 本/日。

飲酒：機会飲酒。

身長 168 cm、体重 65 kg。

内診：前立腺右葉に小指大硬結を触知。

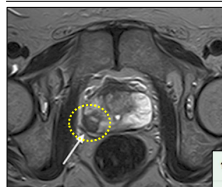
血液検査：PSA16.2ng/ml。その他は正常範囲。



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

引用元：寺本記念病院 HP

生検して腺癌がでました
病期を決めましょう



T1	癌細胞で覆われなくなり、癌に侵襲されたがん
T1a	独立した腺癌などの手術で取り除いた癌細胞の5%以下に侵襲されたがん
T1b	独立した腺癌などの手術で取り除いた癌細胞の5%を超えて侵襲されたがん
T1c	PSAの上昇などのため、針生検によって発見されたがん
T2	癌細胞で覆われ、癌に侵襲されたがん
T2a	左右どちらかの1/2までにとどまるがん
T2b	左右どちらかの1/2を超えて、2/3までにとどまるがん
T2c	左右どちらかの2/3を超えて、全臓器に侵襲されたがん
T3	癌細胞が周囲の組織に侵襲したがん
T4	癌細胞が周囲の組織に侵襲したがん(膀胱、直腸、骨盤など)に及んだがん

- リンパ節、遠隔転移なし
- 前立腺生検12本中、右からグリソンスコア4+3

診断は、前立腺がん中間リスク
(T2aN0M0、PSA16.2ng/ml、グリソンスコア4+3)

がん情報サービス

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL 引用元：寺本記念病院 HP

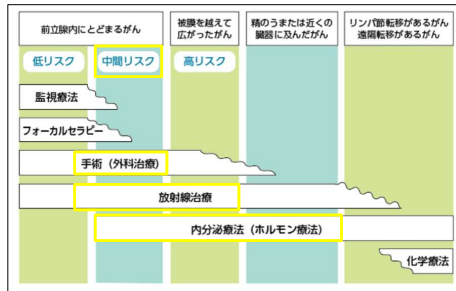
この患者の治療として適切なのはどれか？



1. 手術
2. 強度変調放射線治療
3. 粒子線治療
4. 小線源治療
5. ホルモン療法

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

前立腺がんの治療選択



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

がん情報サービス
NCCNガイドライン

この患者の治療として適切なのはどれか？



どれも治療成績は同等、合併症はちょっと違う
全部正解！

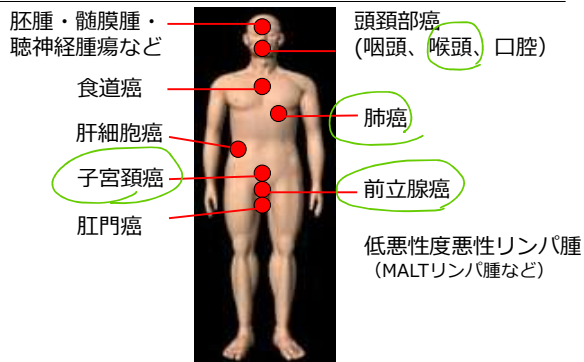
1. 手術
2. 強度変調放射線治療
3. 粒子線治療
4. 小線源治療



病院の状況（放射線治療機や小線源治療の有無）、患者の希望などを聞いて最終的に決める。

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

根治照射の適応となる癌



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

本日の内容



1. 放射線治療総論
 2. 各部位のがんの治療方針を一緒に考え、放射線治療の特徴を理解しましょう
- 頭頸部
 - 肺
 - 骨盤
 - 緩和



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

72歳の男性。昨日から急に下肢脱力が出現。



既往歴：直腸癌術後（2年前）

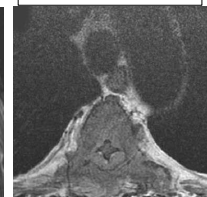
血液検査：CEA356ng/ml。その他は正常範囲。

理学的所見：両下肢麻痺、膀胱直腸障害あり

脊椎MRI(矢状断)



脊椎MRI(水平断)



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

引用元：JASTRO HP

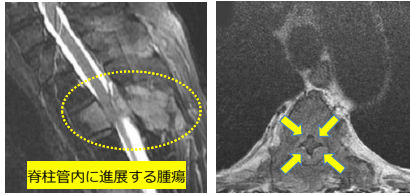
この患者の治療として適切なのはどれか？



1. 手術
2. 放射線治療
3. 化学療法
4. 対症療法のみ

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

診断



脊柱管内に進展する腫瘍

診断は、
胸椎転移（直腸癌原発）

がん情報サービス

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

引用元：JASTRO HP

この患者の治療として適切なのはどれか？



正解は、

1. 手術（除圧術）
2. 放射線治療（緊急照射）

この症例は、3.7Gy×7回（25.9Gy）の照射を施行し、
つかまり歩行可能となり、膀胱直腸障害も改善した！

一般的には、既に麻痺が出ている状態で放射線治療を行っても麻痺が回復する可能性は低いです。

癌の治療方針を決める際は、
その時の状況をしっかり把握し選択しましょう！

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

今日のまとめ

癌の治療方針を決めるのに必要な要素



1. まずは正確な病期診断
2. 病期に応じた標準治療がfirst choice!
3. 標準治療が可能な患者か（臓器機能や合併症）
4. 患者（や家族）の希望、背景
5. その病院で実施可能な治療か
6. 医療費（コスト）

など最低でも上記項目は考慮する必要があります。
Cancer boardにおける多職種カンファレンスで決める
ことが大事です。患者さんのため、勤務する病院のため、
自分のために、しっかり上記を検討して下さい。

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL